

TÀI LIỆU MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ BUỔI 1

Người soạn: Phan Tổng Hoàng Bang

Chương 10: Tương quan và hồi quy tuyến tính

Câu hỏi 1: Đo chiều dài X (cm) và đường kính Y (mm) của một số trục máy, ta có kết quả như sau:

X	5	5,2	5,3	5,4	5,4	5,5	5,6	5,6	5,7	5,7
Y	10	10	10,3	10,4	10,5	10,7	10,6	10,7	10,7	10,8

Hệ số tương quan mẫu giữa X và Y là:.....

Câu 2: Khảo sát đồng thời thu nhập trong 1 tháng X (đơn vị: triệu đồng) và chi tiêu trong 1 tháng Y (đơn vị: triệu đồng) của một số hộ gia đình ở vùng A, ta thu được bảng số liệu ghép cặp, từ đó suy ra số tiền dư trong 1 tháng D như sau:

X	45	47	39	51	35	63	27	52	65	54
Y	37	38	30	40	25	54	19	41	47	45
$D = X - Y$	8	9	9	11	10	9	8	11	8	9

Giả sử X, Y có phân phối chuẩn.

Với dữ liệu ghép cặp của hai biến (X, Y) đã cho, có thể dự đoán được mức chi tiêu trung bình của một hộ gia đình ở vùng A khi biết thu nhập của hộ gia đình đó bằng hàm hồi quy tuyến tính thực nghiệm hay không? Nếu có hãy dự đoán mức chi tiêu trung bình của một hộ có thu nhập là 68 triệu đồng 1 tháng

Câu 3: Đo chiều dài X (cm) và đường kính Y (mm) của một số trục máy, ta có kết quả như sau:

X	5	5,2	5,3	5,4	5,4	5,5	5,6	5,6	5,7	5,7
Y	10	10	10,3	10,4	10,5	10,7	10,6	10,7	10,7	10,8

Sử dụng hàm hồi quy tuyến tính thực nghiệm của Y theo X ta dự báo được đường kính trung bình của các trục máy có cùng chiều dài 5,8 cm là:.....

Chương 1: Tổng quan và thống kê mô tả

1.3. Một số đặc trưng mẫu:

Cho dãy số liệu $x_1, x_2, \dots, x_n$ từ đặc trưng X

x_i	$x_1 \ x_2 \ \dots \ x_k$	Σ
n_i	$n_1 \ n_2 \ \dots \ n_k$	n
f_i	$f_1 \ f_2 \ \dots \ f_k$	1

Trung bình mẫu: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i = \sum_{i=1}^k f_i x_i$

Phương sai mẫu: $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 \cdot n_i = \frac{n}{n-1} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2$

Độ lệch chuẩn: $s = \sqrt{s^2}$

Độ lệch chuẩn

Phương sai

Ví dụ 1:

x_i	25	27	29	33
n_i	46	52	67	38

Đề: Tính trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu

Câu hỏi 1: Cân ngẫu nhiên một số gói sản phẩm của công ty A và thu được bảng số liệu:

Khối lượng (gam)	97 – 98	98 – 99	99 – 100	100 – 101	101 – 102	102 – 103	103 - 104
Số sản phẩm	24	34	36	42	31	27	20

Giá trị trung bình mẫu với bảng số liệu này là:

Câu hỏi 2: Cân ngẫu nhiên một số gói sản phẩm của công ty A và thu được bảng số liệu:

Khối lượng (gam)	96 – 97	97 – 98	98 – 99	99 – 100	100 – 101	101 – 102	102 – 103
Số sản phẩm	24	34	36	42	31	27	20

Giá trị trung bình mẫu với bảng số liệu này là:

Câu hỏi 3: Cân ngẫu nhiên một số gói sản phẩm của công ty A và thu được bảng số liệu:

Khối lượng (gam)	97 – 98	98 – 99	99 – 100	100 – 101	101 – 102	102 – 103	103 - 104
Số sản phẩm	24	34	36	42	31	27	20

Tỷ lệ (tần suất) gói đóng ra có trọng lượng từ 98 gam đến 103 gam ứng với bảng số liệu này là:
.....

Chương 6: Ước lượng đếm

4. Một số ước lượng thường dùng:

- Ước lượng tỷ lệ:

+ Giả sử tỷ lệ các phần tử có dấu hiệu A của tổng thể U là p chưa biết

+ Lấy ngẫu nhiên n phần tử của tổng thể U và gọi m là số phần tử có dấu hiệu A được lấy ra.

+ Khi đó, ước lượng hiệu quả của p là: $f_n = \frac{m}{n}$

- Ước lượng trung bình và phương sai:

+ Giả sử X có trung bình μ và phương sai σ^2 chưa biết. Khi đó ta dùng ước lượng không chệch của μ là $\bar{X}$ của σ^2 là s^2 .

$$E(\bar{X}) = \mu$$

$$E(s^2) = \sigma^2$$

Ví dụ 3: Để nghiên cứu tuổi thọ X (đơn vị: tháng) của 1 loại sản phẩm người ta điều tra ngẫu nhiên 1 số sản phẩm loại này và thu được bảng số liệu: (n: số sản phẩm)

x	104 – 105	105 – 106	106 – 107	107 – 108	108 – 109	109 – 110	110 – 111
n	18	21	35	43	32	23	15

a. Ước lượng tỷ lệ sản phẩm có tuổi thọ dưới 108 tháng

b. Ước lượng tuổi thọ trung bình $\bar{x}$ và độ lệch chuẩn s của tuổi thọ loại sản phẩm này

Câu hỏi 1: Để ước lượng khối lượng trung bình của sản phẩm công ty A người phụ trách máy cân ngẫu nhiên một số sản phẩm và thu được bảng số liệu:

Khối lượng (gam)	97 – 98	98 – 99	99 – 100	100 – 101	101 – 102	102 – 103	103-104
Số sản phẩm	24	34	36	42	31	27	20

Ước lượng khối lượng trung bình của sản phẩm công ty A là:

Câu hỏi 2: Để ước lượng tỷ lệ gói đã đóng ra có khối lượng dưới 98 gam của một máy đóng gói sản phẩm của công ty A, người phụ trách máy cân ngẫu nhiên một số gói đã đóng ra và thu được bảng số liệu:

Khối lượng (gam)	97 – 98	98 – 99	99 – 100	100 – 101	101 – 102	102 – 103	103-104
Số sản phẩm	24	34	36	42	31	27	20

Ước lượng tỷ lệ gói đã đóng ra có khối lượng dưới 98 gam là:

Câu hỏi 3: Để ước lượng khối lượng trung bình của sản phẩm công ty A người phụ trách máy cân ngẫu nhiên một số sản phẩm và thu được bảng số liệu:

Khối lượng (gam)	97 – 98	98 – 99	99 – 100	100 – 101	101 – 102	102 – 103	103-104
Số sản phẩm	4	7	6	5	3	2	2

Ước lượng phương sai khối lượng của một gói đã đóng ra là:

Chương 7: Ước lượng khoảng

1.1. Khoảng tin cậy đối xứng của tỷ lệ: $f_n = \frac{m}{n}$

- Khoảng tin cậy đối xứng của p với độ tin cậy β là: $(f_n - \varepsilon, f_n + \varepsilon)$ với:

$$\varepsilon = z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}, \alpha = 1 - \beta$$

Và được gọi là độ chính xác hay sai số của ước lượng.

- Trong đó: $z_{\frac{\alpha}{2}}$ được xác định bởi: $P(z_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \frac{\alpha}{2}$ và có thể tra từ bảng A.3 hoặc dò trên máy fx580.

$$P(z_{\alpha}) = 1 - \alpha$$

Ví dụ 1: Tìm $z_{0,025}$

- Giá trị tối đa của tỷ lệ:

+ Giá trị tối đa của p với độ tin cậy β là: $f_n + z_\alpha \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}$ với $P(z_\alpha) = 1-\alpha$

- Giá trị tối thiểu của tỷ lệ:

+ Giá trị tối thiểu của p với độ tin cậy β là: $f_n - z_\alpha \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}$ với $P(z_\alpha) = 1-\alpha$

Ví dụ 2: Điều tra ngẫu nhiên 1100 sản phẩm sản xuất theo phương pháp công nghệ M thấy có 53 sản phẩm không đạt chuẩn

1. Hãy tìm khoảng tin cậy đối xứng của tỷ lệ sản phẩm không đạt chuẩn với độ tin cậy 95%.
2. Với độ tin cậy 95%, tỷ lệ sản phẩm không đạt chuẩn tối đa là bao nhiêu.
3. Với độ tin cậy 99%, tỷ lệ sản phẩm không đạt chuẩn tối thiểu là bao nhiêu.

1.2. Khoảng tin cậy đối xứng trung bình của tỷ lệ:

- Giả sử $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ là mẫu từ $X \sim N(a, \sigma^2)$ với a, σ^2 chưa biết.

- Khoảng tin cậy đối xứng của a với độ tin cậy β là: $(\bar{x} - \varepsilon, \bar{x} + \varepsilon)$ với:

$$\varepsilon = t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad \alpha = 1 - \beta$$

$t_{\alpha, n-1}$ tra từ bảng A.5 ở vị trí ứng với hàng đầu α là và cột đầu là $n - 1$

Khi $n > 41 \Rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \approx z_{\frac{\alpha}{2}}$ và $t_{\alpha, n-1} \approx z_\alpha$

Ví dụ 3: Tìm $t_{0,025,29}$

- Giá trị tối đa của trung bình:

+ Giá trị tối đa của a với độ tin cậy β là: $\bar{x} + t_{\alpha, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$

- Giá trị tối thiểu của tỷ lệ:

+ Giá trị tối thiểu của a với độ tin cậy β là: $\bar{x} - t_{\alpha, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$

Ví dụ 4: Để nghiên cứu tuổi thọ X (đơn vị: tháng) của một loại sản phẩm người ta điều tra ngẫu nhiên 1 số loại này và thu được bảng số liệu (n : số sản phẩm)

x	104 – 105	105 – 106	106 – 107	107 – 108	108 – 109	109 – 110	110 –
				111			
n_i	4	5	8	9	7	5	3

1. Hãy xác định khoảng tin cậy đối xứng cho tuổi thọ trung bình của loại sản phẩm này với độ tin cậy 99%.
2. Tuổi thọ trung bình của loại sản phẩm này, với độ tin cậy 95%, tối đa là bao nhiêu.
3. Tuổi thọ trung bình của loại sản phẩm này, với độ tin cậy 95%, tối thiểu là bao nhiêu.

Ví dụ 5: Để nghiên cứu tuổi thọ X (đơn vị: tháng) của một loại sản phẩm người ta điều tra ngẫu nhiên 1 số loại này và thu được bảng số liệu (n : số sản phẩm)

x	104 – 105	105 – 106	106 – 107	107 – 108	108 – 109	109 – 110	110 – 111
n_i	18	21	35	43	32	23	15

1. Hãy xác định khoảng tin cậy đối xứng cho tuổi thọ trung bình của loại sản phẩm này với độ tin cậy 97%.
2. Tuổi thọ trung bình của loại sản phẩm này, với độ tin cậy 95%, tối đa là bao nhiêu.
3. Tuổi thọ trung bình của loại sản phẩm này, với độ tin cậy 95%, tối đa là bao nhiêu

1.3. Khoảng tin của phương sai:

- Khoảng tin cậy đối xứng của σ^2 với độ tin cậy β là:

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}, n-1}}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}} \right)$$

$\chi^2_{\alpha, n-1}$ tra từ bảng A.7 (tương tự A.5)

Đối với $n \geq 42$, $\chi^2_{\alpha, n-1} \approx (n-1) \left(1 - \frac{2}{9(n-1)} + z_{\alpha} \sqrt{\frac{2}{9(n-1)}} \right)^3$

Ví dụ 6: Tìm $\chi^2_{0,975,40}$, $\chi^2_{0,025,40}$

- Giá trị tối đa của phương sai:

+ Giá trị tối đa của σ^2 với độ tin cậy β là: $\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\beta, n-1}}$

- Giá trị tối thiểu của phương sai:

+ Giá trị tối thiểu của σ^2 với độ tin cậy β là: $\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha, n-1}}$ với $\alpha = 1 - \beta$

Ví dụ 7: Để nghiên cứu tuổi thọ X (đơn vị: tháng) của một loại sản phẩm người ta điều tra ngẫu nhiên 1 số loại này và thu được bảng số liệu (n: số sản phẩm)

x	104 – 105	105 – 106	106 – 107	107 – 108	108 – 109	109 – 110	110 – 111
n_i	4	5	8	9	7	5	3

1. Hãy xác định khoảng tin cậy đối xứng của phương sai tuổi thọ sản phẩm với độ tin cậy 95%.
2. Với độ tin cậy 95%, phương sai tuổi thọ sản phẩm tối đa là bao nhiêu.
3. Với độ tin cậy 95%, phương sai tuổi thọ sản phẩm tối thiểu là bao nhiêu.

Câu hỏi 1: Để ước lượng khối lượng trung bình của sản phẩm công ty A người phụ trách máy cân ngẫu nhiên một số sản phẩm và thu được bảng số liệu:

Khối lượng (gam)	97 – 98	98 – 99	99 – 100	100 – 101	101 – 102	102 – 103	103-104
Số sản phẩm	4	7	6	5	3	2	2

- 1. Giá trị tối thiểu của tỷ lệ sản phẩm có khối lượng dưới 98 gam với độ tin cậy 98%
- 2. Giá trị tối đa của tỷ lệ sản phẩm có khối lượng dưới 98 gam với độ tin cậy 98%
- 3. Giá trị tối đa của phương sai khối lượng sản phẩm với độ tin cậy 95%
- 4. Giá trị tối thiểu của phương sai khối lượng sản phẩm với độ tin cậy 95%

Câu hỏi 2: Khảo sát thu nhập X (triệu đồng/tháng) của một số người chọn ngẫu nhiên từ công ty A ta thu được bảng số liệu sau:

X	25 – 26	26 – 27	27 – 28	28 – 29	29 – 30	30 – 31	31 – 31
Số người	24	39	62	73	54	32	21

Khoảng tin cậy cho độ lệch chuẩn của thu nhập X với độ tin cậy 99% là khoảng (a, b). Hãy xác định a và b